Совершенные спаривания, теория Куммера и двойственность Понтрягина

Содержание

1 Двойственность конечных абелевых групп **2**

2 Спаривания **2**

3 Аннуляторы и «двойной аннулятор» **3**

4 Теория Куммера как совершенное спаривание (конечный случай) **4**
4.1 Спаривание и его свойства 4
4.2 Соответствие Галуа = соответствие аннуляторов 5
4.3 Примеры 5

5 Бесконечные абелевы группы: двойственность Понтрягина **6**
5.1 Две категории и два функтора 6
5.2 Теорема двойственности 7

6 Бесконечная теория Куммера **8**
6.1 Примеры 8

7 Сводка: словарь **9**

8 Упражнения **9**

Зачем этот файл и что в прошлый раз было трудно

Этот файл собирает в одну линию то, что мы обсуждали по частям: теорему Куммера (Милн 5.30), замечание 5.32 о совершенном спаривании и бесконечный вариант этих утверждений (глава 7). По ходу обсуждения вопросы возникали в следующих местах; каждому посвящён отдельный пункт.

1. *Что такое «совершенное спаривание»* и почему это больше, чем «невырожденная таблица» (§2).
2. *Почему $B/F^{\times n}$ отображается* ***на*** $\mathrm{Hom}(G/H, \mu_n)$ — это утверждение о двойном аннуляторе (§3).
3. *Откуда берётся отображение $B(E)/F^{\times n} \to \mathrm{Hom}(G, \mu_n)$ и почему оно изоморфизм*: роль теоремы Гильберта 90 и то, что здесь гомоморфизмы обычные, а не скрещённые (§4).
4. *«Экспонента n» или «экспонента делит n»* (§4, замечание 4.3).
5. *Бесконечный случай*: почему двойственна прямая сумма и произведение и при чём тут непрерывность (§§5–6).

Всюду ссылки — на Милна, версия 5.10 (лежит в `Drafts/Galois Theory/`).

1 Двойственность конечных абелевых групп

Фиксируем $n \geq 1$ и группу μ_n корней степени n из единицы (в $\mathbb{C}$ или в поле, где их ровно n); $\mu_n \cong \mathbb{Z}/n$ (циклическая). Абелевы группы ниже пишутся мультипликативно или аддитивно — как удобнее.

Определение 1.1. Пусть A — конечная абелева группа, экспонента которой *делит* n (т. е. $a^n = 1$ для всех $a \in A$). *Двойственная группа* — $A^\vee = \mathrm{Hom}(A, \mu_n)$ с поточечным умножением; её элементы называют *характерами* A.

Условие на экспоненту нужно, чтобы μ_n было «достаточно велико»: значения характера χ на элементе порядка d лежат в μ_d, и при $d \mid n$ все они есть в μ_n. (Для $A = \mathbb{Z}/4$ и $n = 2$ характеров только два, а не четыре.)

Лемма 1.2. (a) $(A_1 \times A_2)^\vee \cong A_1^\vee \times A_2^\vee$.

(b) $(\mathbb{Z}/d)^\vee \cong \mu_d \cong \mathbb{Z}/d$ *при* $d \mid n$.

(c) *Следовательно,* $|A^\vee| = |A|$ *и даже* $A^\vee \cong A$ *(неканонически).*

(d) *Для каждого* $a \neq 1$ *найдётся* $\chi \in A^\vee$ *с* $\chi(a) \neq 1$ *(характеры «различают точки»).*

Доказательство. (a) Характер произведения — пара характеров сомножителей. (b) Характер $\mathbb{Z}/d$ определяется образом образующей, который может быть любым элементом μ_d. (c) Разложим A в произведение циклических групп $\mathbb{Z}/d_i$, $d_i \mid n$. (d) Запишем $A = \bigoplus_i \mathbb{Z}/d_i$ (аддитивно); у $a \neq 0$ есть координата $a_i \neq 0$ в $\mathbb{Z}/d_i$. Характер $x \mapsto \zeta_{d_i}^{x_i}$ ($\zeta_{d_i} \in \mu_n$ — примитивный корень степени d_i) принимает на a значение $\zeta_{d_i}^{a_i} \neq 1$. (Без структурной теоремы: задать характер на $\langle a \rangle$ и продолжить его на A по лемме о продолжении, которую мы доказывали, обсуждая вложение $A \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n)^r$.) □

Предложение 1.3 (двойное двойственное)**.** *Отображение* $\mathrm{ev}\colon A \to (A^\vee)^\vee$, $a \mapsto (\chi \mapsto \chi(a))$, — канонический *изоморфизм.*

Доказательство. Гомоморфизм; инъективен по лемме 1.2(d); порядки равны по лемме 1.2(c). □

Замечание 1.4. Контраст: изоморфизм $A \cong A^\vee$ *не* канонический (он зависит от разложения и выбора образующих), а $A \cong (A^\vee)^\vee$ — канонический. В точности как у конечномерных векторных пространств: $V \cong V^*$ требует выбора базиса, $V \cong V^{**}$ — нет. Эта аналогия будет работать во всём файле.

2 Спаривания

Определение 2.1. Пусть A, B — абелевы группы экспоненты, делящей n. *Спаривание* — отображение $\langle \cdot, \cdot \rangle\colon A \times B \to \mu_n$, мультипликативное по каждому аргументу:

$$\langle aa', b \rangle = \langle a, b \rangle \langle a', b \rangle, \qquad \langle a, bb' \rangle = \langle a, b \rangle \langle a, b' \rangle.$$

Оно задаёт два гомоморфизма

$$\lambda\colon A \to B^\vee,\ a \mapsto \langle a, \cdot \rangle; \qquad \rho\colon B \to A^\vee,\ b \mapsto \langle \cdot, b \rangle.$$

Спаривание *совершенно*, если λ и ρ — изоморфизмы.

Предложение 2.2. *Для конечных* A, B *следующие условия равносильны:*

(i) *спаривание совершенно;*

(ii) *левое и правое ядра тривиальны:* $\langle a,b\rangle = 1\ \forall b \Rightarrow a = 1$ *и* $\langle a,b\rangle = 1\ \forall a \Rightarrow b = 1$*;*

(iii) $|A| = |B|$ *и одно из ядер тривиально.*

Доказательство. Тривиальность левого ядра — это инъективность λ, правого — ρ. Из (ii): $|A| \le |B^\vee| = |B|$ и $|B| \le |A|$, значит, порядки равны и инъекции между множествами одного размера — биекции. Из (iii): если, скажем, λ инъективна и $|A| = |B| = |B^\vee|$, то λ — изоморфизм; тогда и ρ — изоморфизм, так как $\rho = \lambda^\vee \circ \mathrm{ev}$ (проверьте!) и ev — изоморфизм. □

Пример 2.3 (основные модели)**.** (a) $\mathbb{Z}/n \times \mathbb{Z}/n \to \mu_n$, $\langle a,b\rangle = \zeta^{ab}$ (ζ — примитивный корень): совершенно (если $\zeta^{ab} = 1$ для $b = 1$, то $n \mid a$).

(b) $(\mathbb{Z}/n)^r \times (\mathbb{Z}/n)^r \to \mu_n$, $\langle a,b\rangle = \zeta^{a_1b_1+\cdots+a_rb_r}$ — «скалярное произведение», совершенно.

(c) $A \times A^\vee \to \mu_n$, $\langle a,\chi\rangle = \chi(a)$ — *тавтологическое* спаривание; совершенно по предложению 1.3. Любое совершенное спаривание — это оно, после отождествления $B \cong A^\vee$ с помощью ρ.

(d) Несовершенное: $\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/4 \to \mu_4$, $\langle a,b\rangle = i^{2ab} = (-1)^{ab}$. Левое ядро $\{0,2\}$.

3 Аннуляторы и «двойной аннулятор»

Пусть $A \times B \to \mu_n$ — совершенное спаривание конечных групп. Для подгрупп $C \subset A$, $D \subset B$ положим

$$C^\perp = \{b \in B : \langle c,b\rangle = 1\ \forall c \in C\}, \qquad D^\perp = \{a \in A : \langle a,d\rangle = 1\ \forall d \in D\}.$$

Теорема 3.1. (a) $|C^\perp| = |B|/|C|$.

(b) $C^{\perp\perp} = C$.

(c) $C \mapsto C^\perp$ *— биекция между подгруппами* A *и подгруппами* B*, обращающая включения;* $(C_1C_2)^\perp = C_1^\perp \cap C_2^\perp$, $(C_1 \cap C_2)^\perp = C_1^\perp C_2^\perp$.

(d) *Спаривание индуцирует совершенные спаривания* $C \times B/C^\perp \to \mu_n$ *и* $A/C \times C^\perp \to \mu_n$. *В частности,* $(A/C)^\vee \cong C^\perp$ *и* $C^\vee \cong B/C^\perp$.

Доказательство. (a) Ограничение $B \cong A^\vee \to C^\vee$ (характер $A \mapsto$ его ограничение на C) сюръективно: каждый характер C продолжается на A (лемма о продолжении или подсчёт: ядро ограничения есть $(A/C)^\vee$, порядка $|A|/|C|$, так что образ имеет порядок $|C| = |C^\vee|$). Его ядро — ровно $C^\perp$. Значит, $|C^\perp| = |B|/|C^\vee| = |B|/|C|$.

(b) Очевидно $C \subset C^{\perp\perp}$, а по (a), применённому дважды, $|C^{\perp\perp}| = |A|/|C^\perp| = |C|$.

(c) Биекция — из (b) (обратное отображение $D \mapsto D^\perp$); остальное — формальная проверка.

(d) Например, $A/C \times C^\perp \to \mu_n$ корректно ($\langle ac,b\rangle = \langle a,b\rangle$ при $b \in C^\perp$), ядра тривиальны по (b), порядки равны по (a). □

Это и есть место, которое было непонятно в доказательстве 5.30. Там X — образ $B/F^{\times n}$ в $\mathrm{Hom}(G,\mu_n)$, а H — общее ядро характеров из X, т. е. $H = X^\perp$ для тавтологического спаривания $G \times \mathrm{Hom}(G,\mu_n) \to \mu_n$ (оно совершенно: $G = \mathrm{Gal}(F[B^{1/n}]/F)$ абелева экспоненты, делящей n, так как вкладывается в $\mathrm{Hom}(B/F^{\times n},\mu_n)$ — см. теорему 4.2(c) ниже). Характеры, тривиальные на H, — это $H^\perp = X^{\perp\perp}$, т. е. $\mathrm{Hom}(G/H,\mu_n)$. Теорема 3.1(b) говорит ровно: $X = \mathrm{Hom}(G/H,\mu_n)$. Утверждение Милна «$B/F^{\times n}$ отображается изоморфно *на* $\mathrm{Hom}(G/H,\mu_n)$» — это двойной аннулятор, а доказательство — подсчёт порядков из (a). Аналогия с линейной алгеброй: для подпространства $W \subset V^*$ аннулятор аннулятора равен W.

Пример 3.2 (таблица для $(\mathbb{Z}/2)^2$)**.** $A = \{1,2,3,6\}$ (по модулю квадратов), $\Gamma = \{1,\tau_1,\tau_2,\tau_3\}$ (τ_1 меняет знак у $\sqrt{2}$, τ_2 — у $\sqrt{3}$, $\tau_3 = \tau_1\tau_2$), спаривание — как в примере с $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$:

	τ_1	τ_2	τ_3
2	-1	1	-1
3	1	-1	-1
6	-1	-1	1

Подгруппы A порядка 2: $\langle 2\rangle, \langle 3\rangle, \langle 6\rangle$; их аннуляторы $\{1, \tau_2\}, \{1, \tau_1\}, \{1, \tau_3\}$ (в строке стоит $+1$ ровно в одном столбце). $\{1\}^\perp = \Gamma$, $A^\perp = \{1\}$. Всего 5 подгрупп с каждой стороны, и биекция обращает включения.

4 Теория Куммера как совершенное спаривание (конечный случай)

Всюду в этом разделе F содержит примитивный корень ζ степени n (значит, $\operatorname{char} F \nmid n$ и $|\mu_n| = n$), E/F — конечное расширение Галуа, $G = \operatorname{Gal}(E/F)$, и

$$B(E) = F^\times \cap E^{\times n} = \{a \in F^\times : \ a \text{ является } n\text{-й степенью в } E\}.$$

Через $a^{1/n}$ обозначается *какой-нибудь* корень из a в E; другие отличаются множителем из $\mu_n \subset F$.

4.1 Спаривание и его свойства

Определение 4.1. $\langle a, \sigma\rangle = \dfrac{\sigma(a^{1/n})}{a^{1/n}}$ для $a \in B(E)$, $\sigma \in G$.

1. *Значение в μ_n:* $(\sigma(a^{1/n}))^n = \sigma(a) = a$, так что $\sigma(a^{1/n})$ — тоже корень из a.
2. *Не зависит от выбора корня:* $\sigma(\xi\alpha)/(\xi\alpha) = \sigma(\alpha)/\alpha$ при $\xi \in \mu_n \subset F$.
3. *Мультипликативность по a:* $(ab)^{1/n}$ можно взять равным $a^{1/n}b^{1/n}$.
4. *Мультипликативность по σ:* пусть $\tau(\alpha) = \xi\alpha$, $\xi \in \mu_n$; тогда $\sigma\tau(\alpha) = \sigma(\xi)\sigma(\alpha) = \xi\sigma(\alpha)$, потому что $\xi \in F$. Отсюда $\frac{\sigma\tau\alpha}{\alpha} = \frac{\sigma\alpha}{\alpha} \cdot \frac{\tau\alpha}{\alpha}$.

   Здесь же ответ на вопрос о скрещённых гомоморфизмах: в общем случае $\sigma \mapsto \sigma\alpha/\alpha$ — скрещённый гомоморфизм $G \to E^\times$, но его значения лежат в $\mu_n \subset F$, на которой G действует *тривиально*, а для тривиального действия скрещённые гомоморфизмы — это обычные.
5. *Тривиально на $F^{\times n}$:* если $a = c^n$, $c \in F$, то $a^{1/n} = c$ можно взять в F, и $\langle a, \sigma\rangle = 1$.

Итак, получаем спаривание $B(E)/F^{\times n} \times G \to \mu_n$.

Теорема 4.2 (Куммер; Милн 5.30, 5.32)**.** (a) *Для любого конечного расширения Галуа E/F отображение $\kappa\colon B(E)/F^{\times n} \to \operatorname{Hom}(G, \mu_n)$, $a \mapsto \langle a, \cdot\rangle$, — изоморфизм.*

(b) *Если G абелева экспоненты, делящей n, то спаривание $B(E)/F^{\times n} \times G \to \mu_n$ совершенно, $E = F[B(E)^{1/n}]$ и $[E : F] = (B(E) : F^{\times n})$.*

(c) *Обратно, пусть $F^{\times n} \subset B \subset F^\times$ и $(B : F^{\times n}) < \infty$. Тогда $E_B = F[B^{1/n}]$ — конечное абелево расширение экспоненты, делящей n, и $B(E_B) = B$; в частности, $[E_B : F] = (B : F^{\times n})$.*

Доказательство. (a) *Инъективность.* Если $\sigma(a^{1/n}) = a^{1/n}$ для всех σ, то $a^{1/n} \in E^G = F$, т. е. $a \in F^{\times n}$.

Сюръективность — это теорема Гильберта 90. Пусть $\chi\colon G \to \mu_n$ — гомоморфизм. Так как G действует на μ_n тривиально, χ — скрещённый гомоморфизм со значениями в $E^\times$. По теореме 5.23 ($H^1(G, E^\times) = 1$) найдётся $\beta \in E^\times$ с $\chi(\sigma) = \sigma\beta/\beta$. Положим $a = \beta^n$. Тогда

$\sigma(a) = \chi(\sigma)^n\beta^n = a$, т. е. $a \in F^\times$, и $a \in E^{\times n}$, т. е. $a \in B(E)$, причём $\langle a, \sigma\rangle = \sigma\beta/\beta = \chi(\sigma)$ (берём $a^{1/n} = \beta$).

(b) По (a) левое ядро тривиально. Порядки: $|B(E)/F^{\times n}| = |\operatorname{Hom}(G, \mu_n)| = |G^\vee| = |G|$ (лемма 1.2; здесь и нужно, что экспонента G делит n). По предложению 2.2(iii) спаривание совершенно. Тривиальность правого ядра означает: никакой $\sigma \neq 1$ не оставляет на месте все $a^{1/n}$, $a \in B(E)$; значит, поле $F[B(E)^{1/n}] \subset E$ имеет тривиальную группу над собой, т. е. совпадает с E. И $[E : F] = |G| = (B(E) : F^{\times n})$.

(c) E_B — поле разложения сепарабельного многочлена $\prod(x^n - b_i)$ (b_i — представители образующих $B/F^{\times n}$, $\operatorname{char} F \nmid n$), поэтому E_B/F конечно и Галуа; пусть $G = \operatorname{Gal}(E_B/F)$. Спаривание $B/F^{\times n} \times G \to \mu_n$ (те же формулы) имеет тривиальное правое ядро: автоморфизм, не двигающий все $b^{1/n}$, тождествен на E_B. Значит, $G \hookrightarrow \operatorname{Hom}(B/F^{\times n}, \mu_n)$: группа G абелева, экспоненты, делящей n, и $|G| \leq (B : F^{\times n})$. С другой стороны, $B \subset B(E_B)$, и по (b) $(B : F^{\times n}) \leq (B(E_B) : F^{\times n}) = |G|$. Все неравенства — равенства, откуда $B = B(E_B)$. □

Замечание 4.3 («экспонента n»). В (b) нужно ровно, что *экспонента G делит n*: тогда $|\operatorname{Hom}(G, \mu_n)| = |G|$. Если экспонента не делит n (например, $G = \mathbb{Z}/4$, $n = 2$), то характеров меньше, чем элементов группы, и спаривание не может быть совершенным. Для *точной* экспоненты n ничего не меняется: $G^\vee \cong G$ (лемма 1.2(c)), так что экспоненты G и $B(E)/F^{\times n} \cong G^\vee$ равны, и «G экспоненты ровно n» $\iff$ «$B(E)/F^{\times n}$ экспоненты ровно n».

4.2 Соответствие Галуа = соответствие аннуляторов

Следствие 4.4. *Пусть G абелева экспоненты, делящей n. Промежуточным полям $F \subset K \subset E$ соответствуют подгруппы $F^{\times n} \subset B(K) \subset B(E)$, и*

$$\operatorname{Gal}(E/K) = B(K)^\perp, \qquad B(K)/F^{\times n} = \operatorname{Gal}(E/K)^\perp, \qquad K = F[B(K)^{1/n}].$$

Доказательство. $\sigma \in B(K)^\perp \iff \sigma$ не двигает $a^{1/n}$ для $a \in B(K) \iff \sigma$ тождественно на $F[B(K)^{1/n}]$, а это поле есть K по теореме 4.2(b), применённой к K/F (её группа — фактор G, тоже экспоненты, делящей n). Второе равенство — двойной аннулятор. □

Итог: **для абелевых расширений экспоненты, делящей n, соответствие Галуа превращается в соответствие аннуляторов (теорема 3.1)**. Теория полей нужна, чтобы построить совершенное спаривание (Гильберт 90 и $E^G = F$) и чтобы отождествить поля с их группами Галуа (основная теорема).

4.3 Примеры

Пример 4.5 ($F = \mathbb{Q}$, $n = 2$, $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$)**.** $B(E)/\mathbb{Q}^{\times 2} = \{1, 2, 3, 6\}$, таблица из §3; по следствию 4.4 квадратичные подполя — $\mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \mathbb{Q}(\sqrt{6})$ и только они, а $\sqrt{a} \in E \iff a \in \{1, 2, 3, 6\} \cdot \mathbb{Q}^{\times 2}$.

Пример 4.6 ($F = \mathbb{Q}(i)$, $n = 4$, $E = F(\sqrt[4]{2})$ — циклический случай)**.** Здесь $\mu_4 = \{\pm 1, \pm i\} \subset F$. Класс 2 в $F^\times/F^{\times 4}$ имеет порядок 4, потому что $2^2 = 4$ не четвёртая степень в F (это мы проверяли в файле про Куммера; заметьте, что $-4 = (1 + i)^4$ — четвёртая степень, так что $4 \equiv -1$ по модулю $F^{\times 4}$, а $-1 = i^2$ — квадрат, но не четвёртая степень, ведь $\zeta_8 \notin F$), так что $B(E)/F^{\times 4} = \langle 2\rangle \cong \mathbb{Z}/4$, $G = \langle\sigma\rangle$, $\sigma(\sqrt[4]{2}) = i\sqrt[4]{2}$, и $\langle 2^k, \sigma^j\rangle = i^{kj}$ — модель примера 2.3(a). Единственная собственная нетривиальная подгруппа $\langle 4\rangle = \langle 2^2\rangle$ имеет аннулятор $\{\sigma^j : i^{2j} = 1\} = \langle\sigma^2\rangle$, т. е. промежуточное поле $F(\sqrt[4]{4}) = F(\sqrt{2})$ фиксировано σ^2. Это согласуется с $\sigma^2(\sqrt{2}) = \sigma^2((\sqrt[4]{2})^2) = (i^2)^2\sqrt{2} = \sqrt{2}$.

Пример 4.7 ($F = \mathbb{Q}(\omega)$, $n = 3$, $E = F(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{3})$)**.** $B(E)/F^{\times 3} = \langle 2, 3\rangle \cong (\mathbb{Z}/3)^2$ (независимость доказана в файле с примерами по Куммеру), $G = \langle\sigma, \tau\rangle$, $\langle 2^x 3^y, \sigma^i\tau^j\rangle = \omega^{xi+yj}$ — скалярное произведение (пример 2.3(b)). Подгрупп порядка 3 с каждой стороны четыре; например, $\langle 6\rangle^\perp = \{\sigma^i\tau^j : i + j \equiv 0\}$, так что $\operatorname{Gal}(E/F(\sqrt[3]{6})) = \langle\sigma\tau^{-1}\rangle$.

Пример 4.8 (конечные поля: спаривание — это символ степенного вычета)**.** Пусть $F = \mathbb{F}_q$, $n \mid q-1$. Тогда $\mathbb{F}_q^\times$ циклична порядка $q-1$, $\mathbb{F}_q^\times/\mathbb{F}_q^{\times n} \cong \mathbb{Z}/n$, и соответствующее расширение — $\mathbb{F}_{q^n}$ с $G = \langle \mathrm{Frob} \rangle$, $\mathrm{Frob}(x) = x^q$. Спаривание:

$$\langle a, \mathrm{Frob} \rangle = \frac{(a^{1/n})^q}{a^{1/n}} = (a^{1/n})^{q-1} = a^{(q-1)/n} \in \mu_n.$$

Совершенность здесь — «критерий Эйлера»: $a \in \mathbb{F}_q^{\times n} \iff a^{(q-1)/n} = 1$. При $n = 2$ это в точности $\langle a, \mathrm{Frob} \rangle = a^{(q-1)/2} = \left(\frac{a}{q}\right)$ — символ Лежандра (для $q = p$). Так теория Кummера связывает квадратичные (и степенные) вычеты с группой Галуа; это зародыш законов взаимности.

5 Бесконечные абелевы группы: двойственность Понтрягина

Теперь A или G могут быть бесконечными. Главное новое явление: одна сторона двойственности *дискретна*, другая *компактна (проконечна)*, и характеры компактной стороны должны быть *непрерывны*.

5.1 Две категории и два функтора

- $\mathcal{D}_n$: дискретные абелевы группы экспоненты, делящей n (любой мощности). Пример: $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2} \cong \bigoplus_{\mathbb{N}} \mathbb{Z}/2$.
- $\mathcal{P}_n$: проконечные абелевы группы экспоненты, делящей n. Пример: $\prod_{\mathbb{N}} \mathbb{Z}/2$ с топологией произведения.

Определение 5.1. Для $A \in \mathcal{D}_n$: $A^\vee = \mathrm{Hom}(A, \mu_n)$ (все гомоморфизмы) с топологией поточечной сходимости, т. е. как подпространство произведения $\prod_{a \in A} \mu_n$. Для $G \in \mathcal{P}_n$: $G^\vee = \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(G, \mu_n)$ (*непрерывные* гомоморфизмы, μ_n дискретна) с дискретной топологией.

Лемма 5.2. (a) *Если $A \in \mathcal{D}_n$, то $A^\vee \in \mathcal{P}_n$: это замкнутое подмножество компактного произведения (условие $\chi(ab) = \chi(a)\chi(b)$ затрагивает три координаты), значит, компактно и вполне несвязно.*

(b) *Характер $\chi\colon G \to \mu_n$ проконечной группы непрерывен $\iff$ его ядро открыто $\iff$ χ пропускается через конечный фактор G/U, U открыта.*

Доказательство. (b) $\{1\}$ открыто в дискретной μ_n, значит, ядро непрерывного χ открыто; обратно, если ядро U открыто, то прообраз любой точки — смежный класс U, открыт. □

Пример 5.3 (ключевой: сумма $\leftrightarrow$ произведение)**.** Пусть I — любое множество.

(a) $\left(\bigoplus_I \mathbb{Z}/n\right)^\vee = \prod_I \mu_n$. Характер прямой суммы задаётся *произвольным* набором значений на базисных векторах e_i — конечность суммы позволяет продолжить по линейности. Топология поточечной сходимости — это топология произведения.

(b) $\left(\prod_I \mathbb{Z}/n\right)^\vee = \bigoplus_I \mu_n$. Непрерывный характер χ имеет открытое ядро, а открытая окрестность нуля в произведении содержит $\{x : x_i = 0,\ i \in J\}$ для конечного $J \subset I$. Значит, $\chi(x)$ зависит только от координат с $i \in J$: $\chi(x) = \prod_{i \in J} \chi(e_i)^{x_i}$, т. е. χ задаётся *конечным* набором значений.

(c) *Без непрерывности* это неверно: при бесконечном I у $\prod_I \mathbb{Z}/n$ (как у абстрактной группы) гораздо больше характеров — их строят с помощью леммы Цорна (при простом n — через базис над $\mathbb{F}_n$, как в Милне 7.28–7.30; в общем случае — продолжая ненулевой характер фактора $\prod / \bigoplus$, это возможно, так как $\mathbb{Z}/n$ — инъективный $\mathbb{Z}/n$-модуль; такой характер убивает плотную $\bigoplus$ и потому разрывен). Двойственность их «не видит»; именно поэтому подгруппы конечного индекса, не являющиеся открытыми, не соответствуют полям.

5.2 Теорема двойственности

Теорема 5.4 (Понтрягин, для экспоненты n). (a) *Для $G \in \mathcal{P}_n$ отображение* $\mathrm{ev}\colon G \to (G^\vee)^\vee$ *— изоморфизм топологических групп.*

(b) *Для $A \in \mathcal{D}_n$ отображение* $\mathrm{ev}\colon A \to (A^\vee)^\vee$ *(непрерывные характеры компактной $A^\vee$) — изоморфизм.*

(c) *Замкнутые подгруппы $G \leftrightarrow$ подгруппы $G^\vee$ (через аннуляторы, обращая включения); при этом открытые подгруппы $\leftrightarrow$ конечные подгруппы, и $(G/H)^\vee = H^\perp$, $H^\vee = G^\vee/H^\perp$.*

Лемма 5.5 (продолжение характеров). *Пусть $A \in \mathcal{D}_n$ и $C \subset A$ — подгруппа. Каждый гомоморфизм $C \to \mu_n$ продолжается до $A \to \mu_n$.*

Набросок. Для одного шага $C \subset \langle C, a\rangle$ — та же лемма о продолжении, что в конечном случае (нужно лишь, чтобы порядок a делил n). Для бесконечного A — лемма Цорна по парам (подгруппа, продолжение), упорядоченным продолжением. □

Доказательство (a). Идея: всё сводится к конечным группам (§1), потому что $G = \varprojlim G/U$ (Милн 7.25–7.26; U пробегает открытые подгруппы), а $G^\vee = \bigcup_U (G/U)^\vee$ по лемме 5.2(b).

Непрерывность ev*:* в $(G^\vee)^\vee = \mathrm{Hom}(G^\vee, \mu_n)$ топология поточечная, т. е. нужно, чтобы $g \mapsto \chi(g)$ было непрерывно для каждого χ — верно по определению $G^\vee$.

Инъективность: если $g \neq 1$, найдётся открытая $U \not\ni g$ (в проконечной группе пересечение открытых подгрупп тривиально), и по лемме 1.2(d) есть характер конечной G/U, не равный 1 на gU.

Сюръективность: пусть $\varphi\colon G^\vee \to \mu_n$ — гомоморфизм. Его ограничение на конечную подгруппу $(G/U)^\vee$ по предложению 1.3 есть $\mathrm{ev}(g_U)$ для единственного $g_U \in G/U$. Единственность даёт согласованность: при $U' \subset U$ класс $g_{U'}$ переходит в g_U. Значит, $(g_U) \in \varprojlim G/U = G$, т. е. найдётся $g \in G$ с $gU = g_U$ для всех U, и $\mathrm{ev}(g) = \varphi$ (всякий $\chi \in G^\vee$ лежит в некотором $(G/U)^\vee$).

Гомеоморфизм: непрерывная биекция компакта на хаусдорфово пространство.

(b), набросок. A — объединение конечных подгрупп A_i (конечно порождённая подгруппа периодической абелевой группы конечна). По лемме 5.5 ограничения $A^\vee \to A_i^\vee$ сюръективны, $A^\vee = \varprojlim A_i^\vee$, а базисные окрестности единицы в $A^\vee$ — ядра этих ограничений. Значит, непрерывный характер $A^\vee \to \mu_n$ пропускается через некоторое конечное $A_i^\vee$ и по предложению 1.3 имеет вид $\mathrm{ev}(a)$, $a \in A_i$. Инъективность ev — лемма 5.5 (характер с $\langle a\rangle$ продолжается на A).

(c), набросок. $H \mapsto H^\perp \subset G^\vee$, $D \mapsto D^\perp \subset G$; $D^\perp$ замкнута как пересечение ядер непрерывных характеров. $H^{\perp\perp} = H$ для замкнутой H: если $g \notin H$, применим (a) к проконечной G/H — найдётся непрерывный характер G/H, нетривиальный на gH. $D^{\perp\perp} = D$: если $\chi \notin D$, то по (b), применённому к $G^\vee/D$, найдётся g, на котором D тривиальны, а χ — нет. Открытая H имеет конечный индекс, и $H^\perp = (G/H)^\vee$ конечна; обратно, для конечной D подгруппа $D^\perp$ — конечное пересечение открытых ядер. □

Замечание 5.6 (общий случай). Для произвольных проконечных абелевых G (без ограничения на экспоненту) и дискретных *периодических* абелевых групп A то же верно с заменой μ_n на $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ (или на $\mu_\infty \subset \mathbb{C}^\times$). Ещё шире — для локально компактных абелевых групп с $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z}^\vee = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}^\vee = \mathbb{R}$; это классическая двойственность Понтрягина, основа гармонического анализа (ряды Фурье — двойственность $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{Z}$).

Пример 5.7 ($\widehat{\mathbb{Z}}$ и $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$). $\mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(\widehat{\mathbb{Z}}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$: непрерывный характер пропускается через $\widehat{\mathbb{Z}}/m\widehat{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}/m$ и определяется образом 1 — элементом порядка, делящего m, т. е. из $\frac{1}{m}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$. Подгруппы $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$: $\frac{1}{m}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ (конечные) и бесконечные, например $\mathbb{Q}_2/\mathbb{Z}_2 \cong \bigcup_k \frac{1}{2^k}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$; они соответствуют замкнутым подгруппам $\widehat{\mathbb{Z}}$, т. е. числам Штейница. Через $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p) \cong \widehat{\mathbb{Z}}$: *алгебраические расширения $\mathbb{F}_p \leftrightarrow$ подгруппы* $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$; например, $\mathbb{F}_{p^{2^\infty}} \leftrightarrow \mathbb{Q}_2/\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{F}_{p^m} \leftrightarrow \frac{1}{m}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$.

6 Бесконечная теория Куммера

Пусть $\mu_n \subset F$. Обозначим через F_n объединение (в фиксированном сепарабельном замыкании) всех конечных абелевых расширений F экспоненты, делящей n; это $F[(F^\times)^{1/n}]$, корни из *всех* элементов F. Его группа $G_n = \mathrm{Gal}(F_n/F)$ абелева, экспоненты, делящей n, и проконечна.

Теорема 6.1. *Спаривание $F^\times/F^{\times n} \times G_n \to \mu_n$, $\langle a, \sigma\rangle = \sigma(a^{1/n})/a^{1/n}$, отождествляет*

$$G_n \cong (F^\times/F^{\times n})^\vee = \mathrm{Hom}(F^\times/F^{\times n}, \mu_n) \quad \textit{(изоморфизм топологических групп)},$$
$$F^\times/F^{\times n} \cong \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(G_n, \mu_n).$$

Абелевы расширения F экспоненты, делящей n (конечные или нет), $\leftrightarrow$ подгруппы $F^{\times n} \subset B \subset F^\times$ (любые), $E \leftrightarrow B(E)$, $B \leftrightarrow F[B^{1/n}]$; конечным расширениям соответствуют подгруппы B с конечным индексом $(B : F^{\times n})$ (это и есть 5.30).

Доказательство. Для каждой конечной подгруппы $B/F^{\times n}$ поле $E_B = F[B^{1/n}]$ конечно и абелево экспоненты, делящей n, и $B(E_B) = B$ (теорема 4.2(c)); поэтому по теореме 4.2(a,b) $\mathrm{Gal}(E_B/F) \cong \mathrm{Hom}(B/F^{\times n}, \mu_n)$, согласованно с включениями $B \subset B'$ (ограничение автоморфизмов $\leftrightarrow$ ограничение характеров). Поля E_B образуют конфинальное семейство в F_n (каждое конечное подрасширение Галуа F_n содержится в некотором E_B), а предел по конфинальной подсистеме тот же, что по всей системе; поэтому по 7.26

$$G_n = \varprojlim_B \mathrm{Gal}(E_B/F) \cong \varprojlim_B \mathrm{Hom}(B/F^{\times n}, \mu_n) = \mathrm{Hom}\big(\textstyle\bigcup_B B/F^{\times n},\ \mu_n\big) = \mathrm{Hom}(F^\times/F^{\times n}, \mu_n),$$

и топологии совпадают (обе — поточечные: проверка на конечном числе элементов a). Второй изоморфизм — по теореме Понтрягина. Соответствие полей и подгрупп: поля $\leftrightarrow$ замкнутые подгруппы G_n (7.13) $\leftrightarrow$ подгруппы $F^\times/F^{\times n}$ (теорема 5.4(c)); открытые (конечные поля) $\leftrightarrow$ конечные. □

6.1 Примеры

Пример 6.2 ($F = \mathbb{R}$, $n = 2$)**.** $\mathbb{R}^\times/\mathbb{R}^{\times 2} = \{\pm 1\}$, $G_2 = \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \mathbb{Z}/2$. Пара $\langle -1, \text{сопряжение}\rangle = \bar{i}/i = -1$.

Пример 6.3 ($F = \mathbb{Q}$, $n = 2$ — поле из 7.29)**.** $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2} = \bigoplus \mathbb{F}_2$ с базисом $-1, 2, 3, 5, \dots$ (Милн 5.31(b)). По примеру 5.3(a) $G_2 = \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{-1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots)/\mathbb{Q}) \cong \prod \mathbb{Z}/2$. Подгруппы $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$ порядка 2 (т. е. классы $d \neq 1$) $\leftrightarrow$ открытые подгруппы индекса 2 $\leftrightarrow$ квадратичные поля $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$; их счётное число. Неоткрытые подгруппы индекса 2 (Милн 7.29–7.30) — ядра разрывных характеров $\prod \mathbb{Z}/2 \to \mu_2$, которых нет в $G_2^\vee = \mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$.

Пример 6.4 ($F = \mathbb{F}_q$, $n \mid q-1$)**.** $\mathbb{F}_q^\times/\mathbb{F}_q^{\times n} \cong \mathbb{Z}/n$, так что $F_n = \mathbb{F}_{q^n}$ конечно: абелевых расширений экспоненты, делящей n, мало, потому что $F^\times$ «маленькая». (Сравните: $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q) = \widehat{\mathbb{Z}}$ двойственна $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, пример 5.7, а максимальный фактор $\widehat{\mathbb{Z}}$ экспоненты, делящей n, — это $\mathbb{Z}/n$.)

Пример 6.5 ($F = \mathbb{Q}_p$, p нечётно, $n = 2$)**.** $\mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times 2} = \{1, u, p, up\} \cong (\mathbb{Z}/2)^2$ (u — единица-невычет; лемма Гензеля), поэтому $G_2 \cong (\mathbb{Z}/2)^2$: три квадратичных расширения и одно биквадратное $\mathbb{Q}_p(\sqrt{u}, \sqrt{p})$. Это первый шаг к локальной теории полей классов (без доказательства): там отображение взаимности (Артина) даёт *изоморфизм* $F^\times/F^{\times n} \cong \mathrm{Gal}(F_n/F)$; вместе с куммеровой двойственностью это превращает спаривание в спаривание $F^\times/F^{\times n}$ с самой собой — *символ Гильберта* $(a, b)_n = \langle a, \mathrm{Art}(b)\rangle$.

Пример 6.6 ($F = \mathbb{C}(t)$)**.** $\mathbb{C}[t]$ факториально, простые — $t - c$, константы суть n-е степени, поэтому $\mathbb{C}(t)^\times/\mathbb{C}(t)^{\times n} = \bigoplus_{c\in\mathbb{C}} \mathbb{Z}/n$ и $G_n \cong \prod_{c\in\mathbb{C}} \mathbb{Z}/n$ — несчётное произведение. Подгруппа $\langle t - c_1, \dots, t - c_k\rangle$ (конечная) соответствует расширению $\mathbb{C}(t)((t-c_1)^{1/n}, \dots)$ степени n^k, геометрически — абелеву накрытию прямой, разветвлённому в $c_1, \dots, c_k$ и в ∞ (у $t - c_1$ полюс первого порядка в ∞, а 1 взаимно просто с n).

7 Сводка: словарь

Сторона Куммера ($F^\times/F^{\times n}$, дискретная)	Сторона Галуа (G_n, проконечная)
подгруппа $B/F^{\times n}$	замкнутая подгруппа $\mathrm{Gal}(F_n/F[B^{1/n}]) = B^\perp$
конечная подгруппа	открытая подгруппа (конечное расширение)
порядок $(B : F^{\times n})$	индекс, т. е. $[F[B^{1/n}] : F]$
класс a порядка d	$F(a^{1/n})$ циклично степени d
$\langle a\rangle = \langle b\rangle$	$F(a^{1/n}) = F(b^{1/n})$ (Милн 5.28)
прямая сумма	произведение
все характеры	только непрерывные
«n-я степень в E»	σ не двигает корень

Три слоя одной конструкции: (1) *алгебра* — двойственность конечных абелевых групп и двойной аннулятор; (2) *теория полей* — Гильберт 90 строит совершенное спаривание; (3) *топология* — переход к пределу, при котором одна сторона становится компактной, а характеры обязаны быть непрерывными.

8 Упражнения

Упражнение 1. Пусть $A \times B \to \mu_n$ совершенно. Докажите, что экспоненты A и B равны. *Указание:* если $a^d = 1$ для всех a, то $\langle a, b^d\rangle = 1$.

Упражнение 2. Проверьте формулу $\rho = \lambda^\vee \circ \mathrm{ev}$ из доказательства предложения 2.2.

Упражнение 3. $F = \mathbb{Q}(\zeta_5)$, $n = 5$. Какова степень $F(\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{4}, \sqrt[5]{8})$ над F? *Ответ:* 5 (все три класса лежат в $\langle 2\rangle$).

Упражнение 4. Пусть $q \equiv 1 \pmod 4$, $n = 4$. С помощью примера 4.8 покажите, что -1 — четвёртая степень в $\mathbb{F}_q \iff q \equiv 1 \pmod 8$.

Упражнение 5. Опишите $(\mathbb{Z}_p)^\vee = \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ и все замкнутые подгруппы $\mathbb{Z}_p$ через двойственность. *Ответ:* $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p = \bigcup_k \frac{1}{p^k}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$; её подгруппы — $\frac{1}{p^k}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ и она сама, отсюда замкнутые подгруппы $\mathbb{Z}_p$ — $p^k\mathbb{Z}_p$ и 0.

Упражнение 6. Пусть $E = \mathbb{Q}(\sqrt{-1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots)$. Найдите подгруппу $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$, соответствующую полю $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \dots)$ (все простые, без $\sqrt{-1}$), и аннулятор этой подгруппы в $\prod \mathbb{Z}/2$.